《计算理论》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程编号：22CS31000

课程名称：计算理论

英文名称：Theory of Computation

课程学时：32　　**讲课学时：**32　　**实验学时：**0　　**上机学时：**0　　**习题学时：**0

课程学分：2

开课单位：计算学部

授课对象：计算机科学与技术专业

开课学期：3 秋

先修课程：集合论与图论、数理逻辑

二、课程目标

《计算理论》是计算机大类培养方案和软件工程大类培养方案中的一门专业核心课程。该门课程的内容是计算机科学的理论基础，主要包含可计算理论和计算复杂性理论两大核心内容。基于各种抽象的计算模型，针对现实应用中出现的计算问题，可计算理论研究问题是否可计算即可以被计算机求解，计算复杂性理论研究计算问题是否在有限的计算资源限制下有效可解。自计算机学科诞生以来，计算理论的研究成果层出不穷，为理论计算机科学研究、计算机应用基础研究及计算机软件开发实践提供了坚实的基础和强有力的指导。基于“以学生为中心，学生学习与发展成效为驱动”的教育理念，本课程使学生学习掌握计算理论的核心概念和基本理论，为其成为优秀工程师和科研工作者打下坚实的理论基础。

课程具体目标如下：

课程目标 1：能够理解和掌握计算理论课程的核心概念、理论和方法。能够基于图灵机模型设计求解问题的算法；能够完成不可计算性的抽象数学证明的构造，能够分析实际计算问题的可计算性分类；能够利用归约技术分析实际计算问题的易解性，能够熟练运用典型的 NP 难问题构造实际问题的难解性证明。

课程目标 2：能够在正确理解与掌握计算理论的核心内容的基础上，对于扩展知识和技术细节根据具体的参考文献主动查找学习，解决具有一定难度的设计和证明问题。

课程目标 3：能够独立阅读并理解计算理论研究前沿的学术论文；能够针对前沿科学研究问题独立提出自己的见解，能够在指导下开展计算理论科学问题的探索性研究工作。

三、课程目标与毕业要求对应关系

毕业要求	毕业要求具体描述	课程目标
2 问题分析	能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
4 研究	能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	课程目标 2 课程目标 3
12 终身学习	具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	课程目标 2 课程目标 3

四、课程目标与课程（实验）内容对应关系

序号	教学内容	教学要求	学时	教学方式	对应课程目标
1	1.计算理论概述 (1)计算理论概述 (2)可计算理论概述 (3)计算复杂性理论概述 (4)计算理论与计算机算法的关系 (5)相关数学基础及形式语言回顾	1.理解课程的目的和意义 2.能够掌握和应用计算复杂性理论的基本概念 3.能够掌握相关数学基础	2	课堂讲授	课程目标 1
2	2.图灵机计算模型 (1)计算模型概述 (2)图灵机模型的形式定义 (3)图灵机编程技术	1.能够熟练应用图灵机模型描述问题、求解问题 2.理解图灵机模型描述的计算本质 3.熟练掌握并应用图灵机编程技术	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标 1、2、3
3	2.图灵机计算模型 (3)图灵机编程技术 (4)基本图灵机的扩展	1.能够熟练应用图灵机模型描述问题、求解问题 2.理解图灵机模型描述的计算本质 3.熟练掌握并应用图灵机编程技术 4.理解图灵机模型的变种	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标 1、2、3
4	2.图灵机计算模型 (4)基本图灵机的扩展 (5)受限图灵机模型、图灵机与计算机关系。	1.能够熟练应用图灵机模型描述问题、求解问题 2.理解图灵机模型描述的计算本质 3.熟练掌握并应用图灵机编程技术 4.理解图灵机模型的变种	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标 1、2、3
5	3.可计算理论 (1)递归可枚举语言	1.能够掌握问题的计算性分类 2.理解并掌握多种不可计算性定义 3.能够证明停机问题等基础理论问	2	课堂讲授/习题练习/慕课	课程目标 1、2、3

	(2)第一个不可计算问题	题的不可计算性 4.能够基于对角化方法分析并证明问题的不可计算性		自学	
6	3.可计算理论 (3)不可计算问题与递归可枚举语言的关系	1.能够掌握问题的计算性分类 2.理解并掌握多种不可计算性定义 3.能够基于对角化方法分析并证明问题的不可计算性 4.能够利用归约技术证明问题的不可计算性	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3
7	3.可计算理论 (4)图灵机相关的不可计算问题	1.能够掌握问题的计算性分类 2.理解并掌握多种不可计算性定义 3.能够利用归约技术证明问题的不可计算性 4.能够熟练掌握并应用莱斯定理	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3
8	3.可计算理论 (5)波斯特对应问题及其它不可判定问题。	1.能够掌握问题的计算性分类 2.理解并掌握多种不可计算性定义 3. 能够利用归约技术证明问题的不可计算性	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3
9	4.计算复杂性理论 (1)P 问题类 (2)NP 问题类 (3)NP 完全性（即问题难解性）定义	1.理解 P 与 NP 问题类 2.理解 NP 完全性	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3
10	4.计算复杂性理论 (3)NP 完全性（即问题难解性）定义 (4)多项式时间归约 (5)可满足问题	1.理解 P 与 NP 问题类 2.理解 NP 完全性 3.能够熟练运用多项式时间归约技术证明问题的难解性	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3
11	4.计算复杂性理论 (6)可满足问题的变种	1.能够熟练运用多项式时间归约技术证明问题的难解性 2.能够掌握并证明多个典型的NP完全问题	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3
12	4.计算复杂性理论 (7)图上的相关问题	1.能够熟练运用多项式时间归约技术证明问题的难解性 2.能够掌握并证明多个典型的NP完全问题 3.能够利用归约技术分析实际计算问题的难解性	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3
13	4.计算复杂性理论 (8)其它可满足问题 (9)P=NP？问题	1.能够熟练运用多项式时间归约技术证明问题的难解性 2.能够掌握并证明多个典型的NP完全问题 3.能够利用归约技术分析实际计算问题的难解性	2	课堂讲授/习题练习/慕课自学	课程目标1、2、3

14	5.计算复杂性分类 (1)Co-NP 问题类，Co-NP 完全问题	1.理解 NP 类与 CoNP 类之间的关系 2.掌握各复杂性分类间的隶属关系	2	课堂讲授／习题练习／慕课自学	课程目标 1、2
15	5.计算复杂性分类 (2)PS 问题类，PS 完全问题	1.理解时间复杂性类与空间复杂性类之间的关系 2.掌握各复杂性分类间的隶属关系	2	课堂讲授／习题练习／慕课自学	课程目标 1、2
16	5.计算复杂性分类 (3)概率复杂性类和不可近似	1.理解概率复杂性 2.理解不可近似性 3.掌握各复杂性分类间的隶属关系	2	课堂讲授／习题练习／慕课自学	课程目标 1、2

五、课程（实验）教学方法

课程教学方法：本课程教学将采用“课堂讲授+习题练习+慕课自学”的组合教学模式。课堂讲授是指以多媒体课件和板书相结合讲授计算理论基本的理论、技术和方法，课堂注重讲授核心的理论体系和问题求解思维的形成过程，通过研讨式教学，提出深层次问题，扩展问题，引导学生思考，主动探索，培养学习兴趣、创新意识和创新能力。习题练习指的是有针对性的习题课，在学生掌握基本知识的基础上，选取典型的课后习题，采取教师讲解、学生讲解与分析总结讨论相结合的方式，培养学生对所讲授内容的理解和运用能力。慕课自学指的是在课堂讲授的基本原理、方法和技术之外对扩展内容及一些探索性习题给出慕课资源和参考文献，引导学生通过自学，增强自学能力，提高创新能力，培养独到见解和个性思维。

六、课程（实验）考核方法

考核环节	所占分值	考核与评价细则	对应课程目标
(1)期末考试	50%	期末考试以笔试形式考察课堂授课内容中要求学生掌握的理论、方法和技术。	课程目标 1
(2)平时成绩	35%	通过课堂和课后作业考察学生是否完整参与课程、掌握课堂授课讲授的理论、技术和方法。	课程目标 1、2
(3)研究报告	15%	以阅读文献、查找问题、撰写研究报告的方式考核学生是否能够灵活运用所学的理论、技术与方法，结合实际问题，在指导下开展探索性研究。	课程目标 1、2、3

七、主要教材与参考书

教材

1. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. 《自动机理论、语言和计算导论》(第 3 版). 孙家啸等译. 机械工业出版社, 2022 年.

大纲撰写人： 

大纲审核人： 

日期：2022.9.1